—原　報—　　Natural Medicines 53 (4), 173-177 (1999)

キャピラリー電気泳動法による生薬成分の分析
—陽イオンミセル動電クロマトグラフ法によるダイオウ中センノシド類の分析—

磯崎隆史，山本惠一，小坂　昇
鐘紡株式会社 漢方研究所

Capillary Electrophoresis for Crude Drug Analysis
—Determination of Sennosides in Rhei Rhizoma by Cationic Micellar Electrokinetic Chromatography—

TAKAFUMI ISOZAKI, KEIICHI YAMAMOTO and NOBORU KOSAKA
Traditional Chinese Medicine Research Laboratories, Kanebo, LTD. 1-5-90 Tomobuchi, Miyakojima-ku, Osaka 534-0016, Japan

(Received March 23, 1999)

Rhei Rhizoma (Rhubarb) is known to contain sennosides(sennoside A and sennoside B) as its major bioactive components. The effects of various parameters affecting the separation of sennosides in Rhei Rhizoma by cationic micellar electrokinetic chromatography, such as surfactant, ion strength, buffer-pH and organic modifiers, were studied. The best separation of sennosides was obtained with an electrolyte, 20mM $Na_4P_2O_7$(pH 8.5) containing 20mM tetradecyltrimethylammonium bromide / acetonitrile (4:1). This method was applied to the determination of sennosides in commercially available Rhei Rhizoma.

Keywords: Rhei Rhizoma; Rhubarb; sennoside A; sennoside B; capillary electrophoresis; cationic micellar electrokinetic chromatography; tetradecyltrimethylammonium bromide

ダイオウは乙字湯，桃核承気湯，防風通聖散などの漢方処方に配合される重要な生薬で，その瀉下作用成分としてセンノシド A(Sen A)及びセンノシド B(Sen B)がよく知られている(Fig. 1)．センノシド類の定量法として，種々の HPLC 法が報告され，逆相カラムを用いたイオン抑制法[1]，イオン対法[2]及びアミノカラムを用いた順相法[3]がある．またキャピラリー電気泳動法としては，陰イオン界面活性剤としてタウロコール酸あるいはラウリル硫酸ナトリウム(SDS)を用いたミセル動電クロマトグラフ(MEKC)法が報告[4,5]されている．これらの条件ではセンノシド類は電気浸透流(EOF)より後に移動するため，他成分の影響が大きく，特異性及び定量精度に課題があると考えられる．今回，陽イオン界面活性剤を用いた MEKC 法を検討し，選択的にセンノシド類を移動させる条件を設定することができたので報告する．

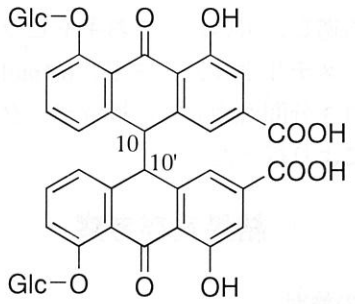

Fig. 1.　Structure of Sennosides
sennoside A; 10-10': *threo* , sennoside B; 10-10': *erythro.*

実験の部

1. 試薬及び試料

Sen A 及び Sen B はセンノシド 90（日本粉末薬品（株）製）より単離した．臭化テトラデシルトリメ

チルアンモニウム(TTAB)は Aldrich 社製，ピロリン酸，ピロリン酸ナトリウム及びアセトニトリルは和光純薬工業（株）製試薬特級，2,4-ジヒドロキシ安息香酸は東京化成工業（株）製を使用した．「ダイオウ」は大阪市場品を試料とした．分析条件の最適化にはダイオウ（四川省 4）を用いた．

2. 内標準溶液の調製

2,4-ジヒドロキシ安息香酸 500mg に 50%アセトニトリルを加えて溶かし，1000ml とした．

3. 標準溶液及び試料溶液

ダイオウ粉末 0.5g に 50%アセトニトリル 25ml を加え，更に内標準溶液 5ml を加えて 15 分間振とうした後，0.2 μ m のメンブランフィルターでろ過し，ろ液を試料溶液とした．別に Sen A 10mg 及び Sen B 5mg に 50% アセトニトリルを加えて溶かして 50ml とし，標準原液とした．この液を適宜希釈し，内標準溶液を加えて標準溶液とした．

4. 装置及び測定条件

キャピラリー電気泳動装置は Beckman 社の P/ACE System 5500 を使用した．分離用のキャピラリーは内径 50 μ m，長さ 77cm（有効泳動長 70cm）のフューズドシリカ管を用いた．試料の導入は陰極側から加圧法(0.5psi.,12sec)により行った．また，キャピラリー温度は 25℃，印加電圧は 30kV とし，検出波長 280nm（正極側）で検出した．泳動液はピロリン酸緩衝液（pH 8.5， 20mM TTAB を含む）／アセトニトリル混液(4:1)を 0.2 μ m のメンブランフィルターでろ過し，用いた．なおキャピラリーは試料導入前にジメチルホルムアミド，0.1mol/l 塩酸の順でそれぞれ 3 分間洗浄し，定量はピーク面積による内標準法により行った．

結果及び考察

1. 泳動液の検討

1) 陽イオン界面活性剤

センノシド類を EOF より先に移動させることを目的として陽イオン界面活性剤を検討したところ，C_{12}-C_{18} のアルキル側鎖を有する陽イオン界面活性剤が見出された(Fig. 2).

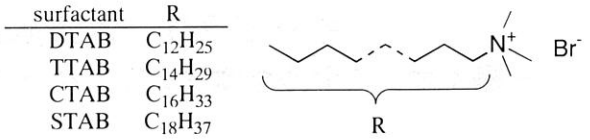

Fig. 2. Chemical Structure of Alkyltrimethylammonium Surfactants

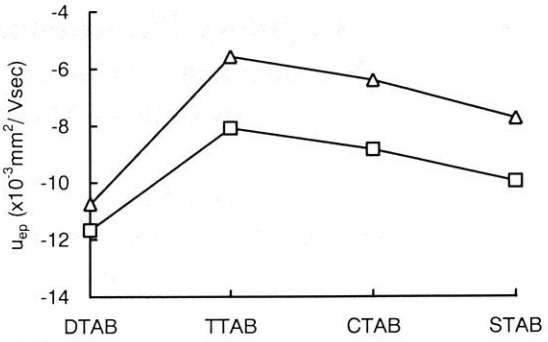

Fig. 3. Effect of Surfactants on Electrophoretic Mobility Run-buffer, 20mM pyrophosphate (pH 8.5), 20mM surfactant / acetonitrile (4:1); separation tube, 77cm× 50 μ mi.d.; length of the tube used for separation, 70cm; applied voltage, 30kV; detection wavelength, 280nm; temperature, 25℃. △ = Sen A, □ = Sen B.

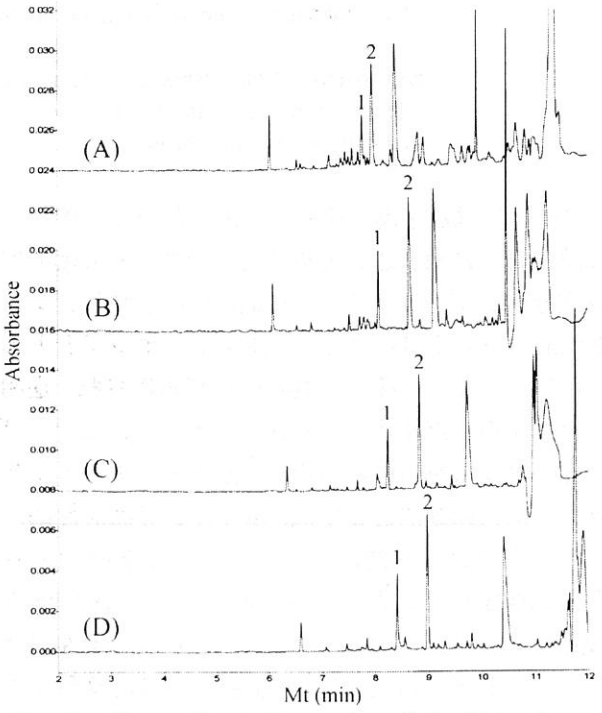

Fig. 4. Electrokinetic Separation of the Extraction of Rhei Rhizoma with the Cationic Surfactant
MEKC conditions were the same as in Fig. 3. Surfactant: (A)DTAB, (B)TTAB, (C)CTAB, (D)STAB. 1 = Sen B, 2 = Sen A.

いずれの場合もセンノシド類は EOF より分離し，

Sen B，Sen A の極性の順に移動した．C_{14}以上の側鎖を有する界面活性剤では，疎水性が大きくなるに従ってセンノシド類との相互作用が増大することから電気泳動移動度(μ ep)の絶対値は大きくなった(Fig. 3).

ダイオウ抽出液の測定を行った場合には，TTAB を用いたときに Sen A と Sen B の分離度が比較的大きく，また他成分の影響も少ないことから(Fig. 4)，以下 TTAB を用いた条件の最適化を行った．

2) TTAB 濃度の影響

SDS を用いる陰イオン MEKC 法では，センノシド類が完全にイオン化するとそのμ ep は SDS 濃度には依存しない[5]．一方 TTAB ではμ ep は大きく変化することがわかった．界面活性剤濃度が高くなるとセンノシド類の分離度は大きくなったが，μ ep の絶対値は小さくなり EOF に近づいた(Fig. 5). 分析条件としてはセンノシド類の分離度とμ ep とを考慮し，TTAB 濃度は 20mM とした．

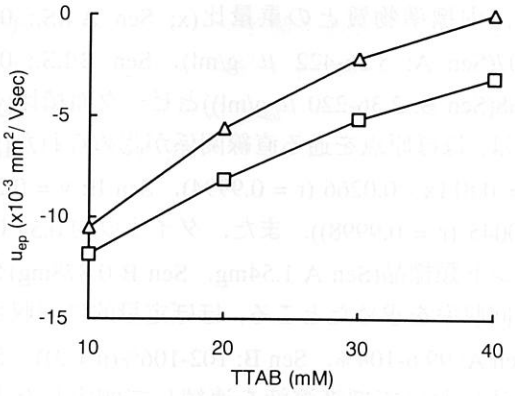

Fig. 5. Effect of TTAB Concentration on Electrophoretic Mobility
Run-buffers were the solution containing 10-40mM TTAB. Other conditions were the same as in Fig. 3. △ = Sen A, □ = Sen B.

3) 有機溶媒の添加効果

緩衝液の種類が異なるとピークの分離状況に差がみられた．リン酸塩緩衝液(33mM, pH 8.5)を用いたときには，センノシド類の EOF からの分離には 25%のアセトニトリル添加が必要であったが，同イオン強度のピロリン酸塩緩衝液(20mM, pH8.5)を用いたときにはアセトニトリル濃度をさらに下げることが可能であった．分析条件としては，センノシド類の分離度及びμ ep を考慮し，ピロリン酸緩衝液に 20%のアセトニトリル添加とした(Fig. 6).

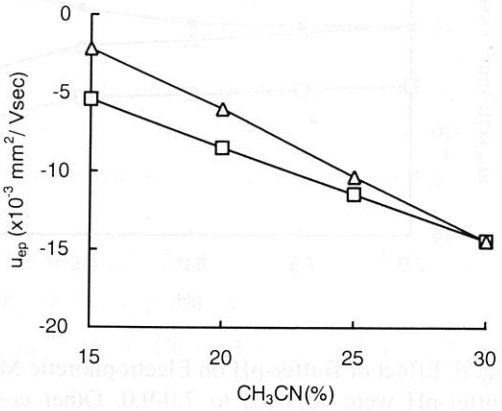

Fig. 6. Effect of Acetonitrile Concentration on Electrophoretic Mobility
Run-buffers were the solution containing 15-30% acetonitrile. Other conditions were the same as in Fig. 3. △ = Sen A, □ = Sen B.

4) 緩衝液の濃度及び pH の影響

ピロリン酸緩衝液の濃度はゼータ電位に影響を与えることから EOF や各成分の移動時間(Mt)は変化したが，センノシド類のμ ep にはほとんど影響を与えなかった(Fig. 7).

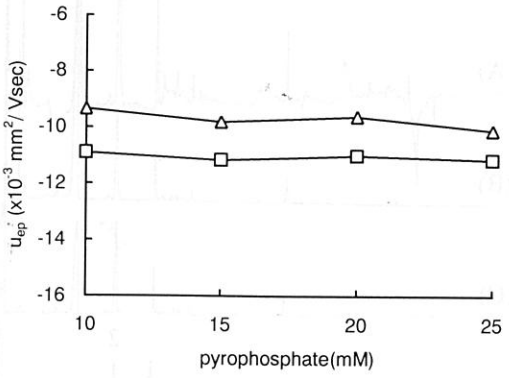

Fig. 7. Effect of Buffer Concentration on Electrophoretic Mobility
Run-buffers were the solutions containing 10-25mM pyrophosphate. Other conditions were the same as in Fig. 3. △ = Sen A, □ = Sen B.

ピロリン酸緩衝液の pH の上昇とともにμ ep の絶対値は大きくなったが，センノシド類の分離度にはほとんど影響を与えなかった．分析条件としては他成分(8-glucosylrhein)との分離が良好となる pH 8.5 を選定した(Fig. 8).

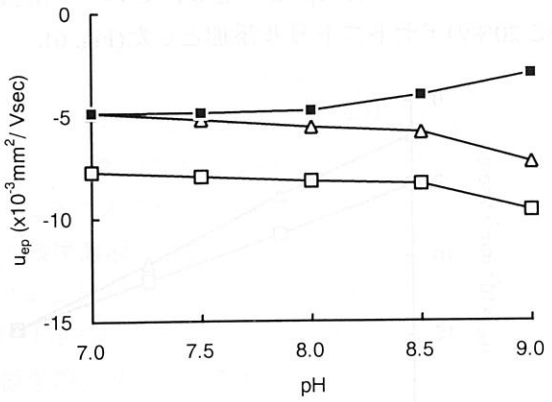

Fig. 8. Effect of Buffer-pH on Electrophoretic Mobility
Buffer-pH were adjusted to 7.0-9.0. Other conditions were the same as in Fig. 3. △ = Sen A, □ = Sen B, ■ = 8-glucosylrhein.

2. 定量性について

1) 測定波長

測定波長は，214, 254, 280, 340nm としたときの結果から，比較的感度が良く，かつ妨害ピークが少ない 280nm を選択した(Fig. 9).

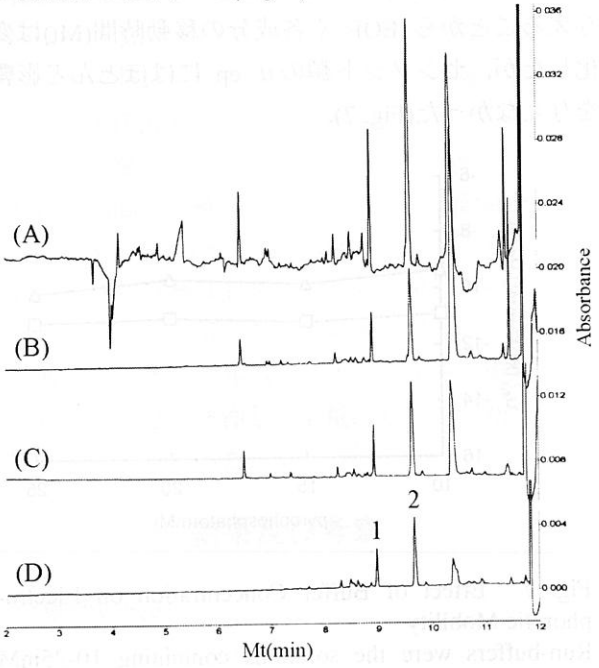

Fig. 9. Electrokinetic Chromatogram of the Extraction of Rhei Rhizoma
MEKC conditions were the same as in Fig. 3. Detection wavelength: (A)214nm, (B)254nm, (C)280nm, (D)340nm. 1 = Sen B, 2 = Sen A.

2) 内標準物質の選定

設定した測定条件でダイオウ中のセンノシド類はいずれも妨害成分の影響を受けることなく，10 分以内に検出された．内標準物質としては 2,4-ジヒドロキシ安息香酸が適当な Mt を示した．この条件では他に gallic acid，8-glucosylrhein が検出された (Fig. 10).

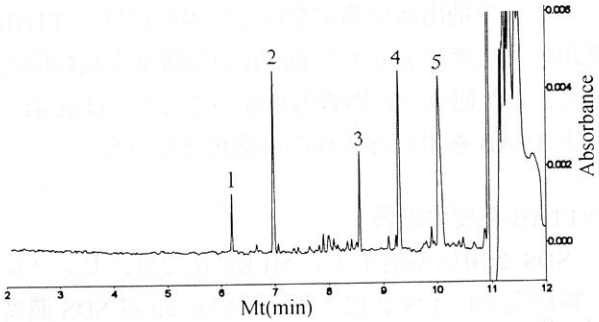

Fig. 10. Electrokinetic Chromatogram of the Extraction of Rhei Rhizoma
The MEKC conditions were the same as in Fig. 3. 1 = gallic acid, 2 = 2,4-dihydroxybenzoic acid (I.S.), 3 = Sen B, 4 = Sen A, 5 = 8-glucosylrhein.

3) 直線性と精度

センノシド類についての検量線を作成したところ，内標準物質との重量比(x; Sen A/I.S.: 0.0631-5.07(Sen A: 5.26-422 μ g/ml)，Sen B/I.S.: 0.0283-2.68(Sen B: 2.36-220 μ g/ml))とピーク面積比(y)の間には，ほぼ原点を通る直線関係が認められた(Sen A: y = 0.811x - 0.0266 (r = 0.9994)，Sen B: y = 0.298x + 0.0045 (r = 0.9998))．また，ダイオウ約 0.5g にセンノシド類標品(Sen A 1.54mg，Sen B 0.878mg)を添加し回収率を求めたところ，ほぼ定量的に回収された (Sen A: 99.6-104%，Sen B: 102-106%(n = 3))．また，本法において標準溶液を連続して測定したときの併行精度は良好であった(Sen A: 0.19%，Sen B: 0.44%(n = 6)).

3. 分析結果

ダイオウ試料 10 検体を本法により測定したところいずれの試料においてもセンノシド類は良好に分離し，定量が可能であった(TABLE I). Sen A と Sen B との含有比は，すでに報告[6]されているように個体あるいは産地により大きなばらつきがみられたが，それらの比は Sen A/A+B = 0.65-0.78 とほぼ一定の値を示した．

TABLE I. Contents of Sennosides in Rhei Rhizoma

Sample	Sen A(%)	Sen B(%)	A/A+B
青海省 1	0.17	0.09	0.65
青海省 2	0.95	0.45	0.68
青海省 3	0.58	0.21	0.73
甘粛省 1	0.36	0.13	0.73
甘粛省 2	0.49	0.19	0.72
甘粛省 3	1.05	0.40	0.72
四川省 1	1.40	0.40	0.78
四川省 2	0.88	0.33	0.73
四川省 3	0.70	0.29	0.71
四川省 4	0.96	0.32	0.75

結論

陽イオン界面活性剤を用いる MEKC 法をダイオウ中のセンノシド類の分離に適用した．TTAB 20mM 及びアセトニトリル 20%を含む pH 8.5 のピロリン酸緩衝液を用いることによりセンノシド類を EOF より先に移動させることができた．本法はダイオウ抽出液を直接分析できる簡便で精度に優れた方法であり，更にセンノシド類を選択的に移動させることができることからダイオウ配合の漢方処方エキス中センノシド類の定量への応用が可能な方法であると考えられた．

引用文献

1) 原田正敏編，繁用生薬の成分定量，p.245，廣川書店(1989).

2) K. Sagara, T. Oshima and T. Yoshida, *J.Chromatogr.*, **403**, 253 (1987).

3) Y. Ohshima and K. Takahashi, *J.Chromatogr.*, **258**, 292 (1983).

4) 岩上 正蔵，沢辺 善之，大阪府立公衛研所報，薬事指導編，第 28 号，p.17 (1994).

5) S. J. Sheu, H. R. Chen, *Anal.Chim.Acta.*, **309**, 361 (1995).

6) T. Murata, S. Karasaki and T. Shiozuka, *Nat.Med.*, **48**, 82 (1994).